Escala da Igreja em Python — Documentação Completa

Projeto pessoal em Python. Todos os nomes de pessoas usados neste documento são fictícios.

Este documento explica, passo a passo, como o `escala.py` funciona por dentro, como configurá-lo e como resolver os problemas mais comuns — sem precisar abrir o código pra entender o que ele faz.

Visão geral

O `escala.py` gera, de uma vez, duas escalas para todos os domingos de um mês inteiro:

1. **Escala dos Homens** — EBD, Oração dos Homens, Louvores, Avisos, Slides, Momento de Oração, Culto e Ceia.
2. **Escala da Igreja** — Pão (café da manhã), Pré-Culto, Almoço e Pós-Culto, organizados por duplas e trios de família.

As duas escalas se cruzam de um jeito importante: todo homem que não serve naquele domingo (seja por folga ou porque simplesmente sobrou, já que há mais homens do que tarefas) tem seu grupo automaticamente escalado para o Pós-Culto — a tarefa mais leve. Isso faz o sistema, sozinho, equilibrar quem trabalha mais e quem descansa mais, sem você precisar decidir manualmente.

Tudo é sorteado aleatoriamente, mas com memória: o programa lembra o que já foi feito em meses anteriores e evita repetir a mesma pessoa na mesma tarefa sempre que possível — e lembra também quem já tirou folga, pra garantir que todo mundo descanse de forma justa ao longo do tempo.

Como instalar e rodar

1. Abra o terminal **dentro da pasta onde está o `escala.py`** (no VS Code: Terminal → Novo Terminal; confira com `ls` se o arquivo aparece na lista).
2. Confirme que o Python 3 está instalado: `python3 --version`.
3. Instale a única dependência, uma vez por computador: `pip3 install openpyxl` (ou `pip3 install -r requirements.txt`). Se aparecer um erro de “externally-managed-environment”, use `pip3 install openpyxl --break-system-packages`.
4. Rode o programa: `python3 escala.py` (gera o próximo mês automaticamente) ou `python3 escala.py novembro 2026` (gera um mês específico).
5. Confira a planilha gerada (`escala_NOMEDOMES_ANO.xlsx`), criada na mesma pasta.

Não é preciso editar nada no código pra rodar todo mês — só quando as pessoas, grupos ou tarefas mudarem (seção “Como editar o projeto no dia a dia”).

Configuração: Escala dos Homens

Variável	O que é	Exemplo atual
`HOMENS`	Lista de todos os homens que entram no rodízio	Rafael, Carlos, Pedro, Lucas, Daniel, Marcos, Eduardo, André, Felipe, Gabriel
`TAREFAS`	As 8 tarefas de cada domingo	Escola Bíblica Dominical, Oração dos Homens, Louvores, Avisos, Slides, Momento de Oração, Culto, Ceia
`TAREFAS_FIXAS`	Tarefas que sempre vão para a mesma pessoa, sem sorteio	Escola Bíblica Dominical e Culto → sempre Pedro
`RESTRICOES_PESSOA`	Uma pessoa só pode fazer certas tarefas	Eduardo → só Oração dos Homens
`RESTRICOES_TAREFA`	Uma tarefa só pode ir para certas pessoas	Louvores → só Daniel, Carlos ou André; Slides → só Carlos, Marcos ou Rafael

Quem está em `TAREFAS_FIXAS` nunca entra no rodízio de folga (ele precisa estar lá toda semana). Quem está em `RESTRICOES_PESSOA` ou `RESTRICOES_TAREFA` continua participando do sorteio normalmente, só que com opções mais limitadas.

Configuração: Escala da Igreja

`PESSOAS_PAO` — lista de indivíduos para o café da manhã (1 por semana): Helena, Felipe, Lucas, André.

`GRUPOS` — as duplas e trios que se revezam em Pré-Culto, Almoço e Pós-Culto. Cada grupo tem um `label` (o texto que aparece na planilha) e `membros` (os nomes que compõem o grupo, usados para cruzar com a escala dos Homens):

Grupo	Tamanho
André, Laura e Rafael	Trio
Lucas e Júlia	Dupla
Marcos, Clara e Gabriel	Trio
Carlos, Sofia e Eduardo	Trio
Felipe e Marina	Dupla

`GRUPOS_EXCLUIDOS_DO_ALMOCO` — grupos que nunca são escalados para o Almoço, mesmo estando disponíveis. Hoje só o trio “Carlos, Sofia e Eduardo”.

`PESO_TRIO` **e** **`PESO_DUPLA`** — controlam a frequência de cada tipo de grupo no sorteio de Pré-Culto e Almoço. Com os valores atuais (trio = 2, dupla = 1), um trio tem o dobro de chance de ser escolhido numa semana, comparado a uma dupla. Quanto maior o número, mais vezes aquele tipo de grupo aparece — não precisam ser só 1 e 2, qualquer proporção funciona (ex.: 3 e 1 deixaria os trios três vezes mais frequentes).

Como o sorteio funciona

O sorteio de qualquer tarefa (dos Homens, da Igreja, não importa qual) segue sempre a mesma lógica, em duas etapas:

1. **Quem pode fazer essa tarefa?** O programa cruza três filtros: a pessoa não pode já estar ocupada em outra tarefa naquela mesma semana; a pessoa precisa respeitar as restrições daquela escala (ex.: só Pedro em EBD/Culto, só Eduardo em Oração dos Homens); e, preferencialmente, a pessoa ainda não deve ter feito aquela tarefa antes (olhando todo o histórico salvo, não só o mês atual).
2. **Tentativa e erro (*backtracking*).** O programa tenta montar a semana inteira tarefa por tarefa, numa ordem que começa pelas mais difíceis (as que têm menos gente elegível). Se, no meio do caminho, ele perceber que travou — por exemplo, só sobrou uma pessoa pra duas tarefas — ele volta atrás e tenta outra

combinação, até encontrar uma que funcione. Se, mesmo assim, não for possível evitar toda repetição, ele avisa no terminal (“Aviso: não foi possível evitar repetição”) e permite repetir, pra garantir que a escala sempre feche.

Quando um grupo tem peso diferente (trio vs. dupla), o programa usa essa mesma lógica, só que embaralha a lista de candidatos de forma “inclinada” a favor de quem tem peso maior — por isso trios aparecem mais, mas duplas continuam aparecendo de vez em quando.

Como o Pós-Culto é decidido

Esta é a regra central que liga as duas escalas. Toda semana, depois de sortear a Escala dos Homens, o programa calcula quem ficou **ocioso** — ou seja, todo homem que não foi escalado em nenhuma das 8 tarefas daquele domingo. Isso acontece por dois motivos possíveis:

- Ele foi o homem escolhido pra **folga** naquela semana (próxima seção), ou
- Ele simplesmente **sobrou**: como há 10 homens e só 8 tarefas (e Pedro ocupa 2 delas sozinho), sempre sobra gente, mesmo sem folga nenhuma.

Com a lista de ociosos em mãos, o programa faz duas coisas ao mesmo tempo:

1. **Pós-Culto** recebe o grupo de *cada* homem ocioso que tiver um grupo (olhando a lista `GRUPOS`). Por isso o Pós-Culto pode ter mais de um grupo na mesma semana — um pra cada homem que não serviu.
2. Esses mesmos grupos ficam **de fora** do sorteio de Pré-Culto e Almoço naquela semana — a família inteira descansa junto, já que um dos homens dela não serviu. Só os grupos cujos homens *todos* serviram aquele domingo concorrem a Pré-Culto e Almoço.

Um homem sem grupo cadastrado (como Daniel, que não aparece em nenhum `GRUPOS`) simplesmente não contribui com nada pro Pós-Culto quando está ocioso — ele só fica de fora da Escala dos Homens naquela semana, sem nenhum efeito colateral.

A folga: rodízio justo

Além de quem sobra naturalmente, toda semana o programa **escolhe deliberadamente** pelo menos 1 homem (controlado por `HOMENS_DE_FOLGA_POR_SEMANA`) para ficar de folga — garantido, mesmo em semanas onde talvez ninguém sobraria por acaso.

Só podem ser escolhidos para essa folga os homens que têm um grupo em `GRUPOS` (assim a folga sempre resulta em um grupo real no Pós-Culto) e que não têm tarefa fixa (Pedro nunca entra nesse rodízio, já que ele precisa estar em EBD e Culto toda semana).

A escolha é justa: o programa olha quantas vezes cada homem elegível já tirou essa folga *historicamente* — somando todos os meses já gerados, não só o atual — e prioriza sempre quem tirou menos. Isso significa que, se alguém não tirou folga em outubro, ele tem prioridade em novembro; o rodízio nunca “esquece” ninguém, mesmo depois de vários meses.

Memória entre meses

O programa guarda tudo em dois arquivos, na mesma pasta do `escala.py`:

- **`estado_homens.json`** — uma semana por registro: a escala completa, quem ficou ocioso e quem foi a folga designada.
- **`estado_igreja.json`** — uma semana por registro: quem fez Pão, Pré-Culto, Almoço e a lista de grupos do Pós-Culto.

Diferente da primeira versão deste projeto, esses arquivos **nunca são zerados**. Cada mês novo é só mais uma leva de semanas adicionadas ao histórico — e é justamente esse histórico completo que alimenta tanto a prioridade de folga quanto a tentativa de não repetir tarefas, mês após mês, sem sobrecarregar sempre as

mesmas pessoas.

Se você gerar um mês que **já existia** no arquivo (por exemplo, pra corrigir algo em outubro depois de já ter gerado), o programa remove as semanas antigas daquele mês específico antes de adicionar as novas — os outros meses continuam intactos.

Você pode abrir esses `.json` a qualquer momento num editor de texto pra conferir o histórico; eles não precisam ser editados manualmente.

A planilha gerada

Cada vez que você roda o programa, ele cria um arquivo `escala_NOMEDOMES_ANO.xlsx` (ex.: `escala_novembro_2026.xlsx`) com duas abas:

- **Escala dos Homens** — uma seção por semana, com a data, quem foi a folga designada daquela semana (quando houver) e a tabela Tarefa/Responsável das 8 tarefas.
- **Pão, Pré-Culto, Almoço e Pós-Culto** — uma seção por semana, com a data e a tabela Tarefa/Responsável das 4 tarefas da Igreja. Quando o Pós-Culto tem mais de um grupo naquela semana, todos aparecem juntos, separados por vírgula, na mesma célula.

A planilha é sempre gerada do zero a partir do que está salvo nos arquivos de estado — ela é só uma "foto" legível do mês, pronta pra imprimir ou compartilhar.

Como editar o projeto no dia a dia

Todas as edições abaixo são feitas abrindo `escala.py` num editor de texto (como o VS Code) e mudando só a lista indicada — não é preciso mexer em mais nada.

Quero...	Edite a lista...	Como
Adicionar um homem novo	`HOMENS`	Acrescente o nome entre aspas, separado por vírgula
Remover um homem	`HOMENS`	Apague a linha com o nome dele (remova também de `GRUPOS` / `PESSOAS_PAO` se ele estiver lá)
Criar uma restrição de pessoa	`RESTRICOES_PESSOA`	Acrescente `"Nome": {"Tarefa"}` (ou várias tarefas separadas por vírgula dentro das chaves)
Criar uma tarefa fixa (ex.: outro pastor)	`TAREFAS_FIXAS`	Acrescente `"Nome da Tarefa": "Nome da Pessoa"`
Adicionar/remover um grupo (dupla ou trio)	`GRUPOS`	Acrescente ou apague um bloco `{"label": "...", "membros": {...}}`
Excluir um grupo de uma tarefa específica	`GRUPOS_EXCLUIDOS_DO_ALMOCO`	Acrescente o `label` exato do grupo
Mudar o quanto trios aparecem mais que duplas	`PESO_TRIO` / `PESO_DUPLA`	Aumente ou diminua os números (a proporção entre eles é o que importa)
Ter mais de 1 homem de folga por semana	`HOMENS_DE_FOLGA_POR_SEMANA`	Troque o número
Trocar quem participa do Pão	`PESSOAS_PAO`	Acrescente ou apague um nome

Após qualquer edição, salve o arquivo e rode `python3 escala.py` normalmente — não é preciso apagar os arquivos `.json` de estado.

Comandos disponíveis

```
python3 escala.py
```

Gera automaticamente o mês **seguinte** ao mês atual (o jeito mais comum de usar — sempre preparando o próximo mês com antecedência).

```
python3 escala.py novembro
```

Gera novembro do ano atual.

```
python3 escala.py novembro 2027
```

Gera novembro de um ano específico.

```
python3 escala.py 11 2027
```

O mês também pode ser informado como número (1 a 12).

Perguntas frequentes e problemas comuns

“python3: can’t open file… No such file or directory” Você está rodando o comando fora da pasta do projeto. Use `cd` para entrar na pasta onde o `escala.py` está salvo antes de rodar (confira com `ls` se ele aparece na lista). Se o nome da pasta tiver espaços, coloque-o entre aspas: `cd ~/Documentos/Projetos/"Projeto Escala Igreja"`.

“SyntaxError: invalid character” logo nas primeiras linhas do arquivo Isso significa que o conteúdo do `escala.py` foi substituído por texto que não é código — geralmente porque algo foi colado por engano no lugar do código real (por exemplo, o nome e tipo de um arquivo, em vez do seu conteúdo). A solução é apagar tudo e colar o código correto do zero, ou baixar o arquivo de novo.

“externally-managed-environment” ao instalar o openpyxl Alguns sistemas Linux mais novos bloqueiam instalação direta de pacotes. Use `pip3 install openpyxl --break-system-packages`, ou crie um ambiente virtual (`python3 -m venv venv` e `source venv/bin/activate`).

“Comando ‘python’ não encontrado” Nesse sistema, use `python3` no lugar de `python` em todos os comandos.

O aviso “não foi possível evitar repetição” aparece com frequência Isso é esperado quando há poucas opções pra uma tarefa (por exemplo, só 5 grupos para Pré-Culto/Almoço, ou só 3 pessoas elegíveis para Louvores). Não é um erro — é o programa avisando que, daquela vez, não deu pra fugir de uma repetição, e ele a resolveu por conta própria.

Quero recomeçar o histórico do zero Apague os arquivos `estado_homens.json` e `estado_igreja.json` — o programa recria os dois automaticamente na próxima vez que rodar, sem nenhum histórico anterior.

Uma pessoa está aparecendo em tarefas demais, mesmo com a folga Confira se ela está corretamente listada em `GRUPOS` (pra contar pro Pós-Culto quando ociosa) e se não deveria estar em `TAREFAS_FIXAS` ou `RESTRICOES_PESSOA`.